

Ferningar, rætur og Pýþagóras

Lesefni fyrir níu kennslutíma

Hér er farið frá því að hefja tölur í annað veldi að því að finna óþekktar lengdir með jöfnum og rúmfræði. Sýnidæmin sýna aðferðirnar sem þú þarft í verkefnum lotunnar.

Yfirlit

01	Ferningstölur og flatarmál Veldi, formerki, brot, flatarmál og yfirborð.	02	Ferningsrætur og námundun Rót, nákvæmt gildi, aukastafir og markverðir tölustafir.
03	Rætur í stæðum og formúlum Svigar, samlagning rótarliða og innsetning.	04	Einfaldar annars stigs jöfnur Einangrun ferningsliðar og báðar lausnir.
05	Annars stigs jöfnur áfram Sameining liða, veldi margfeldis og flatarmálsjöfnur.	06	Blönduð orðadæmi Mynd, jafna, einingar, lengdir og stærðarbreytingar.
07	Rótareikningur Margföldun, deiling, einföldun og nákvæm gildi.	08	Regla Pýþagórasar Langhlið, skammhliðar, hornalínur og flatarmál.
09	Regla Pýþagórasar í orðadæmum Lengdir, samanlagðar vegalengdir og hæðarbreytingar.		

Sameiginlegur gátlisti og hugtök lotunnar eru aftast í heftinu.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref í sýnidæminu og berðu síðan saman við lausnina. Skrifaðu einingar og hafðu nákvæm gildi í milliskrefum. **Appelsínugul, undirstrikuð hugtök** vísa í hugtakakaflann.

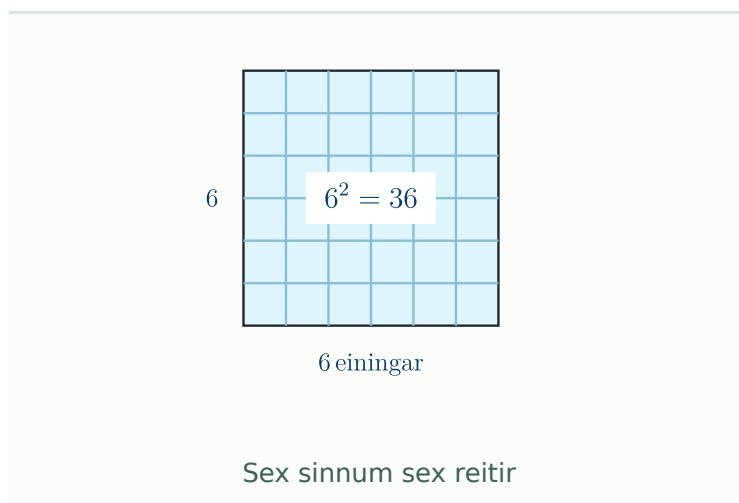
Ferningstölur og flatarmál

Þetta lærir þú: Að hefja heilar tölur, brot og tugabrot í annað veldi; reikna flatarmál og yfirborðsflatarmál; bera saman tölustæður.

Að hefja tölu í annað veldi

Ferningstala fæst þegar heil tala er margfölduð með sjálfri sér. Að reikna fering tölu merkir að hefja hana í annað veldi. Til dæmis er $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$. Við getum líka hafið brot og tugabrot í annað veldi.

Í 6^2 er 6 **veldisstofn** og 2 **veldisvísir**. **Jafnaðarmerkið** segir að báðar hliðar hafi sama gildi.



Ferningnum er skipt í sex raðir með sex einingareitum í hverri röð: alls 36 reiti.

$$\begin{aligned}(-6)^2 \\&= (-6) \cdot (-6) \\&= 36\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-6^2 \\&= -(6 \cdot 6) \\&= -36\end{aligned}$$

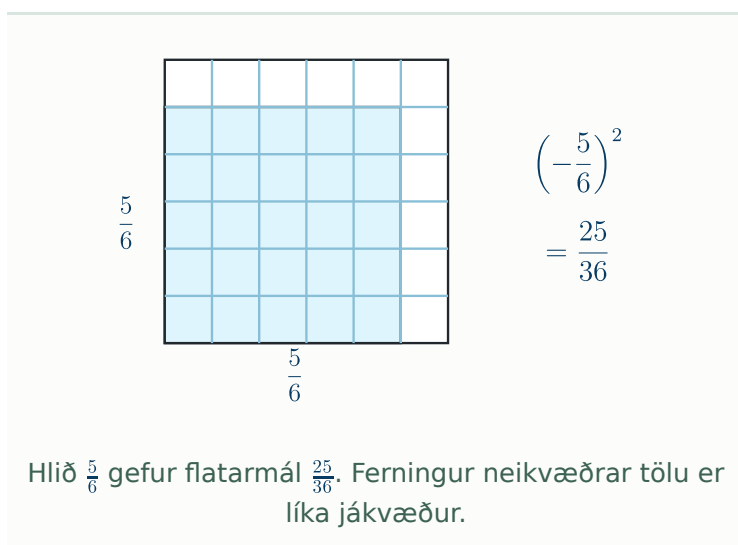
Í fyrri stæðunni er -6 veldisstofninn. Í síðari stæðunni er talan 6 hafin í annað veldi. Mínusmerkið framan við veldið gefur síðan neikvæða niðurstöðu.

FLÝTILEIÐ: Fyrir allar rauntölur a er $a^2 \geq 0$. Margfeldi tveggja neikvæðra talna er jákvætt.

$$\left(-\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$$

$$\begin{aligned} 1,4^2 \\ &= 1,4 \cdot 1,4 \\ &= 1,96 \end{aligned}$$

Teljari og nefnari eru báðir hafnir í annað veldi. Í tugabrotinu má fyrst reikna $14 \cdot 14 = 196$ og síðan deila með 100, því hvor þáttur var margfaldaður með tíu.



MUNDU: a^2 er ekki $2a$. Til dæmis er $8^2 = 64$, en $2 \cdot 8 = 16$.

Stórar tölur og samanburður

Nota má dreifireglu til að reikna fering stórrar tölu án þess að muna sérstaka formúlu.

Notaðu dreifiregluna: talan utan sviga margfaldast inn í **báða liðina**. Til dæmis margfaldast 46 bæði með 40 og 6.

$$\begin{aligned}46^2 &= 46(40 + 6) \\&= 46 \cdot 40 + 46 \cdot 6 \\&= 1840 + 276 \\&= 2116\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}204^2 &= 204(200 + 4) \\&= 204 \cdot 200 + 204 \cdot 4 \\&= 40800 + 816 \\&= 41616\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0,12^2 &= \frac{12^2}{100^2} \\&= \frac{144}{10000} \\&= 0,0144\end{aligned}$$

Við töflugerð reiknarðu hvert x^2 fyrir sig. Athugaðu til dæmis að $21^2 = 441$ og $22^2 = 484$; bilið milli samliggjandi ferningstalna er ekki fast.

DÆMI 4**Hvaða tákn á að velja?**

Bera á saman $18^2 + 24^2$ og 31^2 . Reiknaðu gildi hvorrar stæðu áður en þú velur tákn:

$$\begin{aligned}18^2 + 24^2 \\&= 324 + 576 \\&= 900\end{aligned}$$

$$31^2 = 961$$

Þar sem 900 er minna en 961 veljum við táknið $<$ **(minna en)**: $18^2 + 24^2 < 31^2$.

Þegar þú berð saman tölur notarðu $<$ fyrir **minna en**, $>$ fyrir **stærri en** og $=$ fyrir **jafnt og**. Mundu: **Opið snýr að stærri tölunni og oddurinn að þeirri minni**. Til dæmis er $3 < 7$ og $7 > 3$.

Flatarmál og yfirborðsflatarmál

Flatarmál segir til um stærð flatar. Fyrir fering með hliðarlengd h er $F = h^2$. Fyrir hring er $F = \pi r^2$, þar sem r er **rádiús**. **Þvermálið** er $\varnothing = 2r$.

DÆMI 5**Tvö merki og hringlaga vatnsúði**

Ferningslaga merki með hlið 48 cm hefur flatarmálið

$$\begin{aligned}F \\&= 48^2 \\&= 2304 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Hringlaga merki með þvermál 48 cm hefur rádiús 24 cm og því

$$\begin{aligned}F \\&= \pi \cdot 24^2 \\&= 576\pi \text{ cm}^2 \\&\approx 1809,56 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Vatnsúðari nær 8 m frá miðju í allar áttir. Hann vökvar þá hring með flatarmál $64\pi \text{ m}^2$. Hér er gert ráð fyrir að allt svæðið innan hringsins fái vatn.

Teningur hefur sex eins ferningsfleti. Ef brúnin er 2,5 dm er yfirborðsflatarmálið

Y

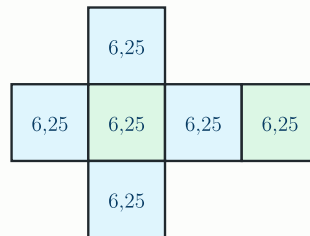
$$= 6h^2$$

$$= 6 \cdot 2,5^2$$

$$= 6 \cdot 6,25$$

$$= 37,5 \text{ dm}^2$$

Þetta er flatarmál allra ytri flata, ekki rúmmál teningsins.

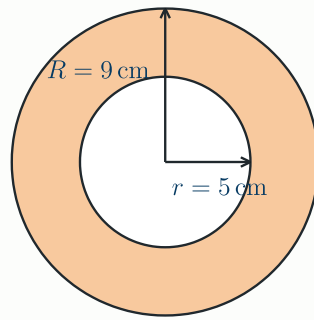


$$6 \cdot 6,25 = 37,5 \text{ dm}^2$$

Net teningsins: sex fletir, hver 6,25 dm². Myndin sýnir útbreidda fleti.

Flatarmál litaða svæðisins

Þegar hringlaga gat er tekið úr miðju stærri hrings stendur eftir svæði milli tveggja hringja með sameiginlega miðju. Til að finna flatarmál svæðisins drögum við flatarmál minni hringsins frá flatarmáli þess stærri.



$$81\pi - 25\pi = 56\pi \text{ cm}^2$$

Svæðið milli hringjanna

DÆMI 7

Flatarmál svæðisins milli hringjanna

SKREF 1 Radíus stærri hringins er $R = 9$ cm. Stærri hringurinn hefur flatarmálið $\pi R^2 = 81\pi \text{ cm}^2$.

SKREF 2 Radíus gatsins er $r = 5$ cm. Flatarmál þess er $\pi r^2 = 25\pi \text{ cm}^2$.

SKREF 3 Dragðu frá:

$$\begin{aligned} F_{\text{litað}} &= 81\pi - 25\pi \\ &= 56\pi \\ &\approx 175,93 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Almennt er $F_{\text{litað}} = \pi (R^2 - r^2)$, þar sem radíus stærri hringins er stærri en radíus gatsins og báðir eru jákvæðir.

ATH.: Lengdir eru í cm, en flatarmál í cm^2 . Skoðaðu nákvæmlega hvaða hluti er litaður. Ef aðeins hluti hringins er tekinn með reiknarðu flatarmál þess hluta.

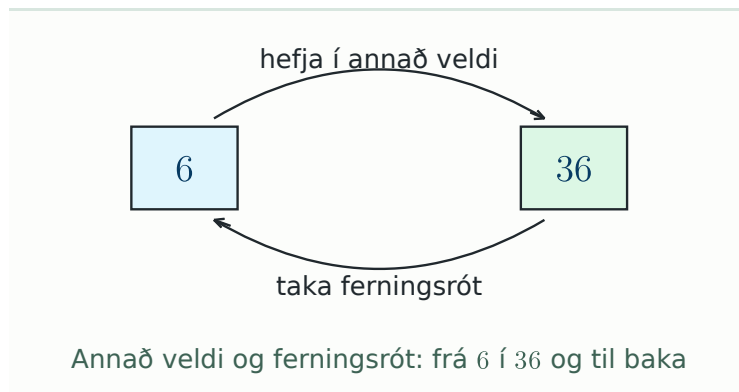
Ferningsrætur og námundun

Þetta lærir þú: Að finna ferningsrætur, greina rót frá ferningi og námunda samkvæmt fyrirmælum.

Hvaða tala var margfölduð með sjálfri sér?

Ferningsrótin $\sqrt{a}$ er sú tala sem er ekki neikvæð og hefur ferninginn a . Í rauntölum er $\sqrt{a}$ skilgreind þegar $a \geq 0$.

$$\sqrt{36} = 6 \quad \text{því} \quad 6^2 = 36$$



DÆMI 8

Ferningur eða ferningsrót?

$$23^2 = 529$$

$$\sqrt{23} \approx 4,796$$

$$\sqrt{529} = 23$$

Fyrst er talan margfölduð með sjálfri sér. Í hinum tveimur tilvikunum leitum við að jákvæðu tölunni sem var hafin í annað veldi. Rótin $\sqrt{23}$ er ekki heil tala, svo hér er hún námunduð að þremur aukastöfum.

FLÝTILEIÐ: Þegar $a \geq 0$ er

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$$

Þegar þú tekur ferningsrót af ferningi tölu færðu **algildi** tölunnar, það er fjarlægð hennar frá núlli á talnalínu. Algildi er táknað með tveimur lóðréttum strikum, $|x|$, og er aldrei neikvætt. Því gildir $\sqrt{x^2} = |x|$. Til dæmis er $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = 6$, því -6 er sex einingum frá núlli.

DÆMI 9 Rætur heiltalna og tugabrota

$$\sqrt{144} = 12$$

$$\sqrt{0,81} = 0,9$$

$$\sqrt{0,0036} = 0,06$$

Prófun: $0,06 \cdot 0,06 = 0,0036$. Á sama hátt er $\sqrt{1024} = 32$, því $32^2 = 1024$.

Táknið $\approx$ er **nálgunarmarki**. Það merkir að svarið sé um það bil jafnt og talan sem er skrifuð.

MUNDU: Ferningsrótin af 36 er ein ákveðin tala: $\sqrt{36} = 6$. Jafnan $x^2 = 36$ hefur tvær lausnir, $x = 6$ og $x = -6$. Nánar í 4. tíma.

Nákvæmt gildi og nálgun

Sumar ferningsrætur er ekki hægt að skrifa sem tugabrot með endanlegum fjölda aukastafa. Þá gefur stæðan með rótartákninu **nákvæmt gildi**. Til dæmis er $\sqrt{13}$ nákvæmt en 3,606 nálgun. Þar sem $3^2 < 13 < 4^2$ vitum við að $3 < \sqrt{13} < 4$.

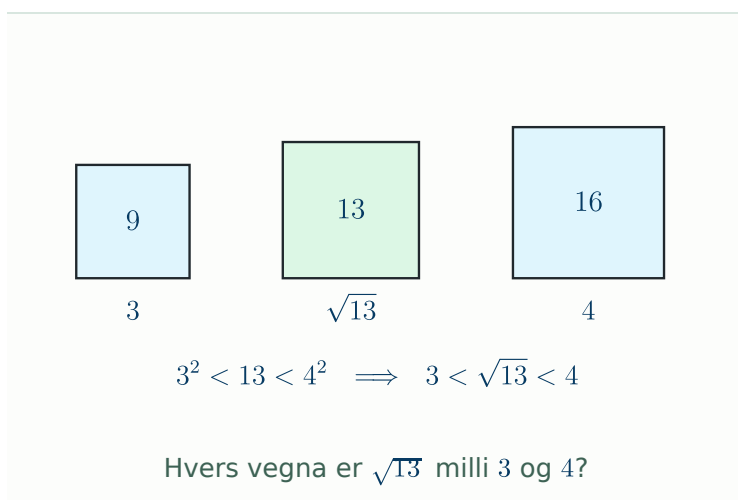
$$\sqrt{13} = 3,605551\dots$$

- Þrír **aukastafir**: $\sqrt{13} \approx 3,606$.
- Þrír **markverðir tölustafir**: $\sqrt{13} \approx 3,61$.

Við teljum aukastafi hægra megin við tugabrotskommuna. Markverða tölustafi teljum við frá fyrsta tölustafnum sem er ekki núll. Við námundun skoðum við næsta tölustaf á eftir þeim síðasta sem á að halda. Sé hann 5 eða hærri hækkum við síðasta stafinn sem við höldum um einn; annars helst hann óbreyttur.

$$\sqrt{0,006} = 0,0774596\dots$$

Með þremur markverðum tölustöfum fæst 0,0775; með fjórum aukastöfum fæst líka 0,0775. Aðferðirnar eru ólíkar þótt svarið sé stundum eins.



Tala	3 markverðir tölustafir	4 aukastafir
$\sqrt{300}$	17,3	17,3205
$\sqrt{0,3}$	0,548	0,5477
$\sqrt{0,03}$	0,173	0,1732

Núll fremst í 0,00320 teljast ekki markverð. Talan er skrifuð með þremur markverðum tölustöfum: 3, 2 og síðasta 0.

Lengd úr flatarmáli og innsetning í formúlu

DÆMI 12

Ferningslaga gólf og mynd frá skjávarpa

Ferningslaga gólf er 180 m^2 . Hliðin er

h

$$= \sqrt{180} \text{ m}$$

$$\approx 13,42 \text{ m}$$

Hliðarlengdin er jákvæð. Flatarmálseiningin m^2 verður lengdareiningin m .

Í gefnu líkani fyrir skjávarpa er $F = 3d^2$, þar sem d er fjarlægð frá vegg í metrum og F flatarmál myndarinnar í m^2 . Fyrir $d = 1,8$ er

F

$$= 3 \cdot 1,8^2$$

$$= 3 \cdot 3,24$$

$$= 9,72 \text{ m}^2$$

ATH.: Ef formúlan er $F = kt^2$, reiknarðu fyrst t^2 og margfaldar svo með k . Ekki hefja k í annað veldi nema svigar segi það. Rót af broti og stæður með π koma í næsta tíma.

Rætur í stæðum og formúlum

Þetta lærir þú: Að lesa rótartákn og brot rétt, sameina rótarliði og reikna með formúlum án ótímabærrar námundunar.

Hvað er undir rótinni?

Rótarstrikið gegnir svipuðu hlutverki og svigar: allt undir því tilheyrir rótinni. Skoðaðu lengd striksins áður en þú slærð inn á vasareikni.

DÆMI 13

Þrjár stæður sem líta svipað út

$$4\sqrt{7} \approx 10,583$$

$$\frac{\sqrt{7}}{4} \approx 0,661$$

$$\sqrt{\frac{7}{4}} \approx 1,323$$

Stæðurnar eru reiknaðar á ólíkan hátt:

1. Finndu ferningsrótina af 7 og margfaldaðu niðurstöðuna með 4.
2. Finndu ferningsrótina af 7 og deildu niðurstöðunni með 4.
3. Deildu 7 með 4 og finndu síðan ferningsrótina af niðurstöðunni.

Í annarri stæðunni er deilingin með 4 utan rótarinnar. Í þeirri þriðju er allt brotið undir rótinni. Notaðu rótaraðgerð vasareiknisins og geymdu alla aukastafi í milliskrefum. Hér er lokasvarið námundað að þremur aukastöfum.

Notaðu pí-takkann á vasareikninum og námundaðu síðast.

Námundað að fjórum markverðum tölustöfum:

$$\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}} \approx 1,633$$

Námundað að tveimur aukastöfum:

$$\frac{3}{\sqrt{7}} \approx 1,13$$

Námundað að tveimur aukastöfum:

$$\sqrt{3\pi} \approx 3,07$$

Námundað að tveimur aukastöfum:

$$\sqrt{\frac{45}{\pi}} \approx 3,78$$

Samlagning rótarliða

Stuðullinn fyrir framan rót segir með hvaða tölu rótin er margfölduð. Liði með sömu rót má sameina með því að leggja saman stuðlana.

$$\begin{aligned}
 &3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} \\
 &= (3 + 5)\sqrt{7} \\
 &= 8\sqrt{7} \\
 &\approx 21,17
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &8\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \\
 &= (8 - 2)\sqrt{3} \\
 &= 6\sqrt{3} \\
 &\approx 10,39
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\sqrt{13} + 4\sqrt{13} \\
 &= (1 + 4)\sqrt{13} \\
 &= 5\sqrt{13} \\
 &\approx 18,03
 \end{aligned}$$

Óskrifaði stuðullinn í $\sqrt{13}$ er 1. Rótin sjálf breytist ekki við sameininguna.

$3\sqrt{7}$
 $5\sqrt{7}$

$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{7}$
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

$$3\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$

Litirnir aðgreina hópana. Hver reitur táknar $\sqrt{7}$.

MUNDU: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ er ekki $\sqrt{5}$. Almennt má ekki leggja tölurnar undir rótartáknunum saman og taka síðan eina rót af summunni. Í 7. tíma lærirðu að einfalda rætur áður en þú sameinar liði.

Settu inn, reiknaðu og túlkaðu

DÆMI 16

Lengd girðingar úr flatarmáli

Ferningslaga reitur hefur flatarmál F í m^2 . Ummálið í metrum er $U = 4\sqrt{F}$, því hver hlið er $\sqrt{F}$. Ef $F = 6 \text{ m}^2$:

$$\begin{aligned}U &= 4\sqrt{6} \\ &\approx 9,80 \text{ m}\end{aligned}$$

Hér er aðeins 6 undir rót. Margfaldað er með 4 vegna þess að ferningurinn hefur fjórar jafnlangar hliðar.

DÆMI 17

Flatarmál: öll stæðan undir rót

Þrjú eins ferningslaga skilti hafa samanlagt flatarmálið $F = 96 \text{ dm}^2$. Hlið hvers skiltis er

$$\begin{aligned}h &= \sqrt{\frac{F}{3}} \\ &= \sqrt{\frac{96}{3}} \\ &= \sqrt{32} \\ &\approx 5,66 \text{ dm}\end{aligned}$$

Rétthyrningur hefur lengd ℓ sem er 1,5 sinnum breiddin. Þá er $\ell^2 = 1,5F$. Fyrir $F = 26 \text{ cm}^2$ fæst

$$\begin{aligned}\ell &= \sqrt{1,5F} \\ &= \sqrt{39} \\ &\approx 6,24 \text{ cm}\end{aligned}$$

Öll margfeldisstæðan $1,5F$ er undir rótinni.

Úr $F = \pi r^2$ fæst $r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$ fyrir $r \geq 0$. Ef $F = 60 \text{ cm}^2$:

r

$$= \sqrt{\frac{60}{\pi}} \text{ cm}$$

$$\approx 4,4 \text{ cm}$$

Svarið er námundað að tveimur markverðum tölustöfum.

Finndu breytingu með frádrætti

Kantur utan um ferningslaga skilti kostar 750 kr. fyrir hvern metra af ummáli. Ef flatarmál skiltisins er F í m^2 , er kostnaðurinn $K = 3000\sqrt{F}$ kr. Flatarmálið fer úr $2,25 \text{ m}^2$ í 4 m^2 .

K_{fyrir}

$$= 3000\sqrt{2,25}$$

$$= 3000 \cdot 1,5$$

$$= 4500$$

K_{eftir}

$$= 3000\sqrt{4}$$

$$= 3000 \cdot 2$$

$$= 6000$$

Kostnaðurinn eykst um

$$6000 - 4500$$

$$= 1500 \text{ kr.}$$

Við drögum fyrra gildið frá því nýja: $\Delta K = 3000\sqrt{F_{\text{eftir}}} - 3000\sqrt{F_{\text{fyrir}}}$. Við tökum ekki rót af flatarmálsmuninum einum saman.

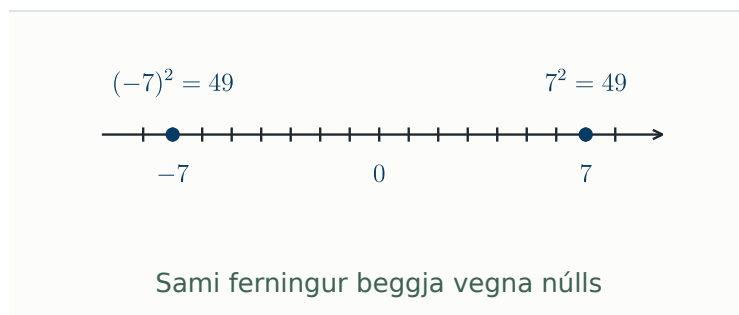
FLÝTILEIÐ: Varðveittu nákvæmar stæður eða fulla nákvæmni vasareiknis í milliskrefum. Námundaðu lokasvarið samkvæmt fyrirmælum.

Einfaldar annars stigs jöfnur

Þetta lærir þú: Að einangra ferningslið, finna báðar lausnir og velja leyfilega lausn í orðadæmi.

Tvær tölur geta haft sama fering

Annars stigs jafna inniheldur óþekkta tölu í öðru veldi. Þegar jafnan er einfölduð er annað veldi hæsta veldi óþekktunnar. Hér leysum við jöfnur sem má færa á formið $x^2 = k$.



FLÝTILEIÐ:

- Ef $k > 0$: $x^2 = k$ gefur $x = \pm \sqrt{k}$, tvær lausnir.
- Ef $k = 0$: eina lausnin er $x = 0$.
- Ef $k < 0$: engin rauntölulausn, því feringur er aldrei neikvæður.

Leystu $3x^2 - 7 = 41$.

SKREF 1 Leggðu 7 við báðar hliðar:

$$3x^2 - 7 + 7 = 41 + 7$$

$$3x^2 = 48$$

SKREF 2 Deildu báðum hliðum með 3:

$$\frac{3x^2}{3} = \frac{48}{3}$$

$$x^2 = 16$$

SKREF 3 Finndu báðar lausnir:

$$x^2 = 16$$

$$x = -4 \text{ eða } x = 4$$

Prófum fyrst $x = 4$:

$$3 \cdot 4^2 - 7$$

$$= 48 - 7$$

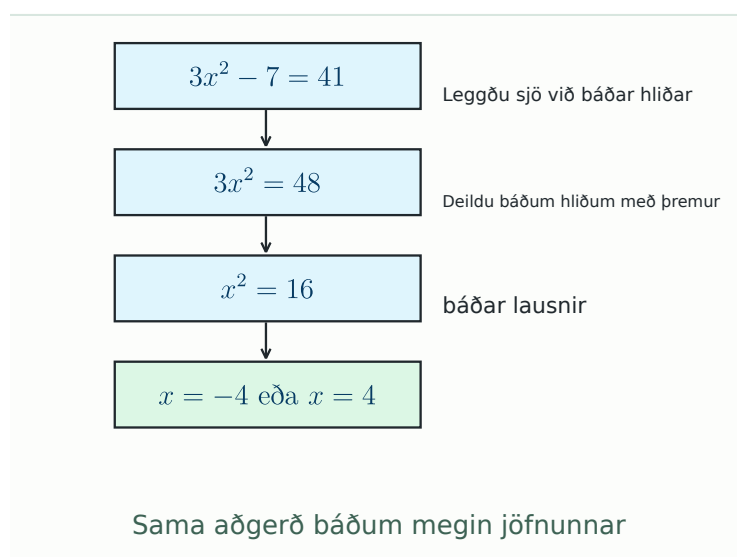
$$= 41$$

Prófum síðan $x = -4$:

$$3 \cdot (-4)^2 - 7$$

$$= 48 - 7$$

$$= 41$$



Óræð lausn er líka nákvæm lausn

$$2y^2 + 5 = 19$$

$$2y^2 = 14$$

$$y^2 = 7$$

$$y = \pm\sqrt{7}$$

$$y \approx \pm 2,646$$

Skrifaðu báðar lausnir: $y \approx 2,646$ eða $y \approx -2,646$. Táknið $\pm$ er stytting fyrir þessa tvo möguleika.

MUNDU: Taktu ekki rót áður en þú hefur einangrað x^2 . Til dæmis má ekki breyta $x^2 + 16 = 121$ í $x + 4 = 11$.

Brot, tugabrot og svigar**Þegar deilt er með tölu**

$$\frac{x^2}{6} = 8$$

$$x^2 = 8 \cdot 6$$

$$x^2 = 48$$

$$x = \pm\sqrt{48}$$

Margfaldað er með 6 á báðum hliðum. Að deila með 6 aftur myndi ekki einangra x^2 .

$$0,08z^2 + 0,4 = 2,4$$

$$0,08z^2 = 2$$

$$z^2 = \frac{2}{0,08} = 25$$

$$z = \pm 5$$

Prófun með -5 :

$$0,08 \cdot 25 + 0,4$$

$$= 2 + 0,4$$

$$= 2,4$$

$$(0,4u)^2 = 9,6$$

$$0,16u^2 = 9,6$$

$$u^2 = \frac{9,6}{0,16} = 60$$

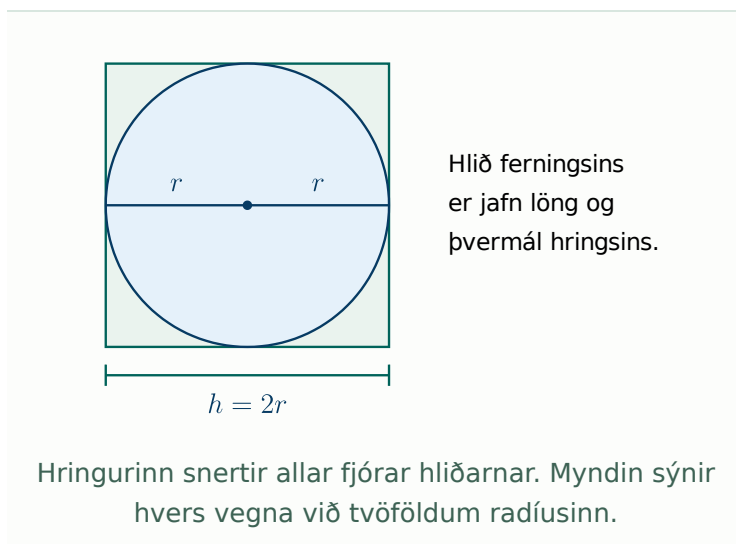
Því er $u = \pm \sqrt{60} \approx \pm 7,746$. Stuðullinn $0,4$ er líka hafinn í annað veldi.

Lausn sem samræmist aðstæðum

DÆMI 25

Umbúðir utan um hringlaga plötu

Hringlaga plata hefur flatarmál 90 cm^2 . Platan liggur á ferningslaga botni umbúða og snertir allar fjórar hliðar botnsins. Hlið botnsins er því þvermál plötunnar:



$$r = \sqrt{\frac{90}{\pi}}$$

h

$$= 2r$$

$$= 2\sqrt{\frac{90}{\pi}}$$

$$\approx 10,70 \text{ cm}$$

Hér veljum við jákvæða rót vegna þess að r og h eru lengdir. Ef aðeins væri sagt að platan rúmaðist í umbúðunum, án snertingar, væri stærð botnsins ekki ákvörðuð.

ATH.: Jafnan $h^2 = F$ hefur tvær lausnir þegar $F > 0$. Þegar h táknar hliðarlengd og $F > 0$ er aðeins $h = \sqrt{F}$ leyfilegt.

Annars stigs jöfnur áfram

Þetta lærir þú: Að sameina ferningsliði, reikna veldi margfeldis og setja upp jöfnur úr flatarmáli.

Einfaldaðu áður en þú leysir

Eftir einföldun notum við sömu aðferð og í 4. tíma: einangrum x^2 og finnum síðan x .

FLÝTILEIÐ:

$$ax^2 + bx^2 = (a + b)x^2$$

$$(kx)^2 = k^2x^2$$

$$(ax)(bx) = abx^2$$

Því er $(4x)^2 = 16x^2$, en $4x^2$ merkir $4 \cdot x^2$.

$$7x^2 - 3x^2 = 100$$

$$4x^2 = 100$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm 5$$

$$x^2 + (2x)^2 = 80$$

$$x^2 + 4x^2 = 80$$

$$5x^2 = 80$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \pm 4$$

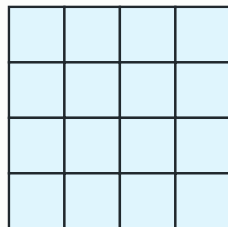
$$(4y)(6y) = 216$$

$$24y^2 = 216$$

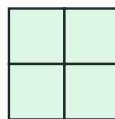
$$y^2 = 9$$

$$y = \pm 3$$

Í miðlínunni er $(2x)^2 = 4x^2$; því verða liðirnir saman $5x^2$.



$$(4x)^2 = 16x^2$$



$$4x^2$$

Hver lítill ferningur hefur hlið x .

Veldi margfeldis: $(4x)^2 = 16x^2$.

DÆMI 27**Ferningsliðir báðum megin**

$$(6x)^2 = 44 + (4x)^2$$

$$36x^2 = 44 + 16x^2$$

$$20x^2 = 44$$

$$x^2 = \frac{44}{20} = 2,2$$

$$x = \pm\sqrt{2,2}$$

$$x \approx \pm 1,48$$

Við drögum $16x^2$ frá báðum hliðum. Hér er lokasvarið námundað að tveimur aukastöfum.

DÆMI 28**Brotastuðull og tveir ferningsliðir**

$$\frac{5z^2}{4} = 20$$

$$5z^2 = 80$$

$$z^2 = 16$$

$$z = \pm 4$$

$$(0,6t)^2 + (0,8t)^2 = 9$$

$$0,36t^2 + 0,64t^2 = 9$$

$$t^2 = 9$$

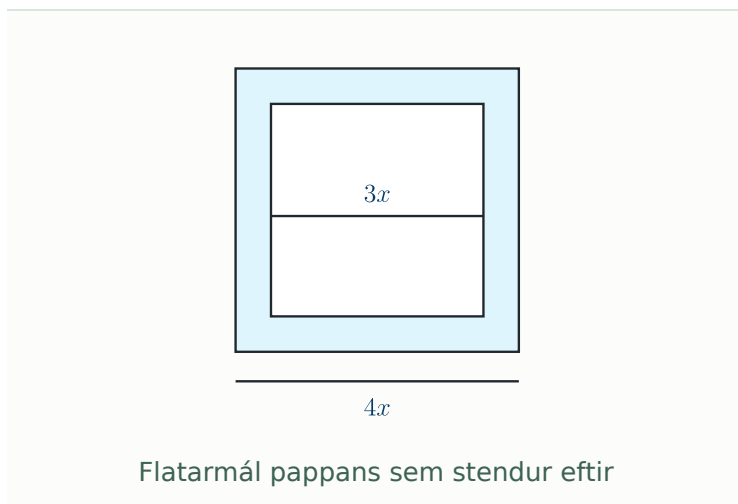
$$t = \pm 3$$

Settu upp jöfnu út frá flatarmáli

DÆMI 29

Op skorið úr pappaspjaldi

Ferningslaga pappaspjald hefur hlið $4x$ cm. Úr miðjunni er skorið ferningslaga op með hlið $3x$ cm. Flatarmál pappans sem eftir standur er 175 cm^2 .



Flatarmál pappans sem standur eftir

$$(4x)^2 - (3x)^2 = 175$$

$$16x^2 - 9x^2 = 175$$

$$7x^2 = 175$$

$$x^2 = 25$$

Þar sem $x > 0$ er $x = 5$. Hliðarlengd opsins er 15 cm og hliðarlengd spjaldsins 20 cm. Prófun: $20^2 - 15^2 = 175$.

Tveir ferningslaga dúkar

Tveir dúkar hafa hliðarnar x og $4x$ cm. Samanlagt flatarmál er 833 cm^2 :

$$x^2 + (4x)^2 = 833$$

$$x^2 + 16x^2 = 833$$

$$17x^2 = 833$$

$$x^2 = 49$$

$$x = 7$$

Hliðarlengdirnar eru 7 cm og 28 cm. Prófun:

$$7^2 + 28^2$$

$$= 49 + 784$$

$$= 833$$

Við leggjum saman flatarmál, ekki hliðarlengdir áður en við hefjum í annað veldi.

Fleiri liðir og fasti

$$(3x)^2 + (4x)^2 + 44 = (6x)^2$$

$$9x^2 + 16x^2 + 44 = 36x^2$$

$$25x^2 + 44 = 36x^2$$

$$44 = 11x^2$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2$$

Prófun fyrir $x = 2$:

$$6^2 + 8^2 + 44$$

$$= 36 + 64 + 44$$

$$= 144$$

$$= 12^2$$

Blönduð orðadæmi

Þetta lærir þú: Að velja formúlu, setja upp jöfnu og túlka niðurstöður um lengd, flatarmál, ummál og afl.

Frá orðum að stærðfræði

1. Skrifaðu hvað er þekkt og hvað á að finna. Skilgreindu breytuna með einingu.
2. Teiknaðu mynd og merktu stærðirnar.
3. Veldu tengsl: flatarmál, ummál eða gefið líkan.
4. Leystu jöfnuna og athugaðu hvort svarið sé leyfilegt og trúlegt.

DÆMI 32

Flatarmálið tvöfaldast

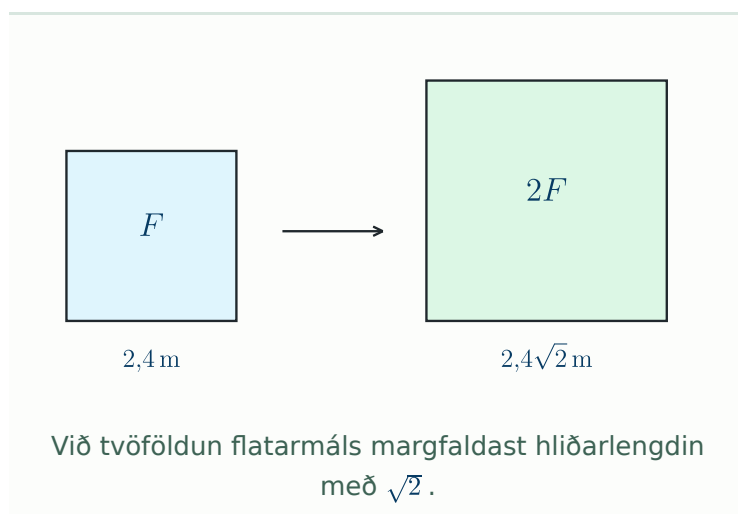
Ferningslaga mynd á vegg hefur hlið $2,4$ m. Flatarmálið á að tvöfaldast og myndin vera áfram ferningur. Nýja hliðin h uppfyllir

$$h^2 = 2 \cdot 2,4^2$$

$$h^2 = 11,52$$

$$h = 2,4\sqrt{2}$$

$$h \approx 3,39 \text{ m}$$



Almennt: ef flatarmál fernings margfaldast með $k > 0$, margfaldast hliðarlengdin með $\sqrt{k}$. Hún margfaldast ekki með k .

Þrír pokar af grasfræi duga hver á 12 m^2 . Alls má sá í 36 m^2 , svo stærsti ferningsreiturinn hefur hlið $\sqrt{36} = 6 \text{ m}$.

Ferningslaga plata er 6300 cm^2 . Hliðin er $\sqrt{6300} \approx 79 \text{ cm}$ með tveimur markverðum tölustöfum.

Ferningslaga aldingarður er 8100 m^2 . Hliðin er 90 m og **ummálið**

U

$$= 4 \cdot 90$$

$$= 360 \text{ m}$$

Göngustígur sem liggur nákvæmlega eftir jaðrinum er því 360 m langur.

MUNDU: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, en $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$. Breyttu einingum áður en þú leggur stærðir saman.

Hlutföll hliða

DÆMI 34

Rétthyrningur með hliðar $5x$ og $2x$

Flatarmál rétthyrnings er 360 cm^2 . Þá er

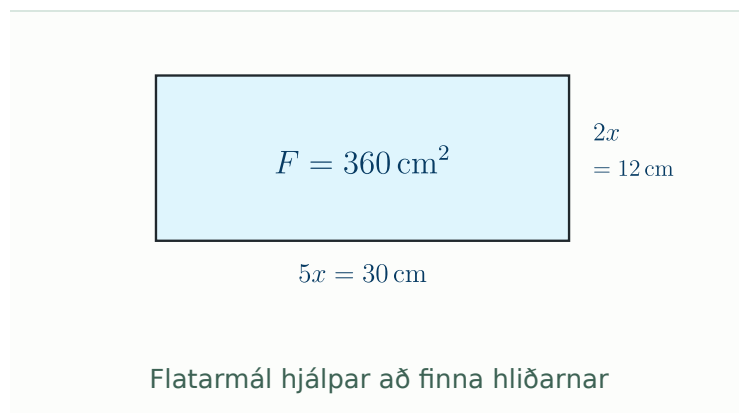
$$(5x)(2x) = 360$$

$$10x^2 = 360$$

$$x^2 = 36$$

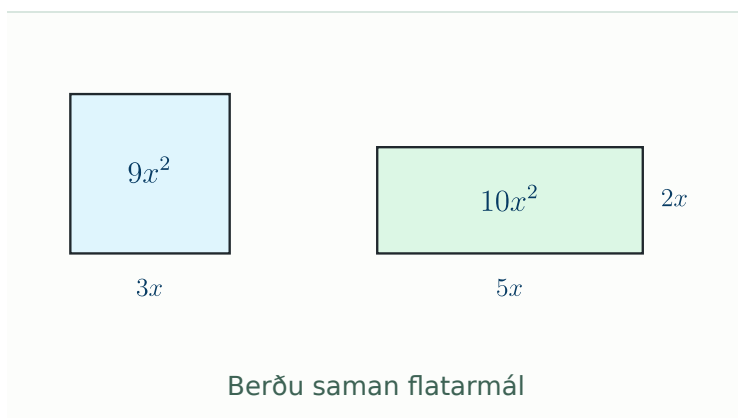
$$x = 6$$

Lengdin er $5 \cdot 6 = 30 \text{ cm}$ og breiddin $2 \cdot 6 = 12 \text{ cm}$. Ekki hætta við $x = 6$ þegar spurt er um hliðarlengdirnar.



Rétthyrningur hefur meira flatarmál en ferningur

Ferningur hefur hlið $3x$ cm. Rétthyrningur hefur hliðar $5x$ og $2x$ cm og flatarmálið er 16 cm^2 meira en flatarmál ferningsins.



$$10x^2 - 9x^2 = 16$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4$$

Ferningurinn hefur hlið 12 cm. Rétthyrningurinn er 20 cm á lengd og 8 cm á breidd. Prófun: $160 - 144 = 16 \text{ cm}^2$.

Jafnstórir fletir geta haft ólíka lögun

Leirflötur mótaður í fering

Hringlaga leirflötur hefur radíus 6,5 cm. Hann er endurmótaður í fering með sama flatarmál og sömu þykkt. Hlið ferningsins er h :

$$h^2 = \pi \cdot 6,5^2$$

$$h = 6,5\sqrt{\pi}$$

$$h \approx 11,52 \text{ cm}$$

Þetta er annað verkefni en að finna fering sem umlykur hring og snertir hann. Sá feringur hefði hlið 13 cm.

FLÝTILEIÐ: Fyrir jákvæð flatarmál gildir

Ferningur: $h = \sqrt{F}$

Hringur: $r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$

Þvermál: $p = 2r$

Einangraðu stærð í gefnu líkani

DÆMI 37

Fjarlægð skjávarpa úr flatarmáli myndar

Í gefnu líkani er $F = 2,5d^2$, þar sem F er flatarmál myndar í m^2 og d fjarlægð skjávarpa frá vegg í metrum. Fyrir $F = 160 \text{ m}^2$ fæst

$$160 = 2,5d^2$$

$$d^2 = \frac{160}{2,5} = 64$$

$$d = 8 \text{ m}$$

Við veljum jákvæða fjarlægð. Prófun: $2,5 \cdot 8^2 = 160$. Líkanið gildir fyrir þær stillingar skjávarpans sem eru gefnar.

DÆMI 38

Þvermál sólar sellu úr afli

Í gefnu kennslulíkani fyrir hringlaga sólar sellu er $P = 0,12p^2$, þar sem P er afl í kW og p þvermál í metrum. Finna á þvermál sem gefur $P = 4,32 \text{ kW}$.

$$4,32 = 0,12p^2$$

$$p^2 = \frac{4,32}{0,12} = 36$$

$$p = 6 \text{ m}$$

Prófun: $0,12 \cdot 6^2 = 4,32$. Svárið gildir innan þessa líkans við tilgreinda birtu og nýtni.

Hringlaga svæði er 700 m^2 . Radíus þess er

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{\frac{700}{\pi}} \\ &\approx 14,927 \text{ m} \end{aligned}$$

Radíus er því um 15 m í heilum metrum. Ef einnig er beðið um þvermál reiknum við

$$\begin{aligned} \wp &= 2\sqrt{\frac{700}{\pi}} \\ &\approx 29,854 \text{ m} \end{aligned}$$

Um 30 m. Notaðu ónámundað gildi við seinni reikninginn.

Lokaprófun orðadæmis: Er beðið um x , hlið, radíus, þvermál eða ummál? Á svarið að vera í lengdareiningum, flatarmálseiningum eða einingum fyrir afl? Passar svarið þegar þú setur það aftur í upphaflegu jöfnuna?

Rótareikningur

Þetta lærir þú: Að margfalda og deila ferningsrótum, einfalda þær með þáttun og finna óþekkta þátt.

Margföldun og deiling

FLÝTILEIÐ: Fyrir $a, b \geq 0$ gildir

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

Fyrir $a \geq 0$ og $b > 0$ gildir

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

Skilyrðið $b > 0$ tryggir bæði að rótin sé skilgreind og að nefnarinn sé ekki núll.

Fyrri reglan virkar vegna þess að $\sqrt{a}\sqrt{b}$ er ekki neikvætt og ferningur þeirrar tölu er ab . Hún er því ferningsrótin af ab .

DÆMI 40

Sameinaðu undir eina rót

$$\begin{aligned}\sqrt{6}\sqrt{24} \\ &= \sqrt{6 \cdot 24} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12\end{aligned}$$

$$\frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{128}{2}} = \sqrt{64} = 8$$

Einnig er $\sqrt{19}\sqrt{19} = 19$ og $\sqrt{19^2} = 19$.

Einfaldaðu ferningsrót með þáttun

Þegar jákvæð heil tala er undir rótartákninu leitum við að stærstu ferningstölu sem gengur upp í hana. Skrifaðu töluna sem margfeldi með þessari ferningstölu sem öðrum þættinum. Finndu síðan ferningsrót þess þáttar og skrifaðu hana framan við rótina sem eftir stendur.

DÆMI 41

Nákvæm einföldun

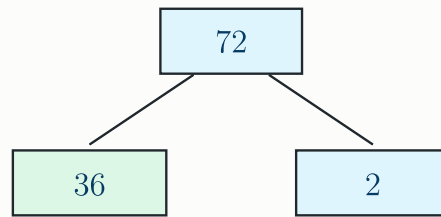
Finndu fyrst ferningstölu sem gengur upp í töluna undir rótinni. Þáttaðu töluna áður en þú tekur ferningstöluna út úr rótinni.

$$\begin{aligned}\sqrt{72} \\ &= \sqrt{36 \cdot 2} \\ &= \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{108} \\ &= \sqrt{36 \cdot 3} \\ &= \sqrt{36} \cdot \sqrt{3} \\ &= 6\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{48}\sqrt{6} \\ &= \sqrt{288} \\ &= \sqrt{144 \cdot 2} \\ &= 12\sqrt{2}\end{aligned}$$

$6\sqrt{2}$ og $12\sqrt{2}$ eru nákvæm gildi. Tugabrot með endanlegum fjölda aukastafa gefa aðeins nálgun á þessum tveimur gildum.



$$\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Þátturinn þrjátíu og sex er ferningstala.

Einfaldaðu rótina með þáttun

DÆMI 42

Nákvæmt gildi fyrst, nálgun síðast

$$\begin{aligned}\sqrt{6}\sqrt{15} \\&= \sqrt{90} \\&= \sqrt{9 \cdot 10} \\&= 3\sqrt{10} \\&\approx 9,487\end{aligned}$$

Með deilingu fæst til dæmis

$$\frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{72}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Rætur og samlagning

DÆMI 43

Reglan nær ekki yfir summu eða mismun

$$\begin{aligned}\sqrt{9} + \sqrt{16} \\ &= 3 + 4 \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5\end{aligned}$$

Á sama hátt er $\sqrt{100} - \sqrt{36} = 4$, en $\sqrt{100 - 36} = 8$. Reglurnar leyfa að sameina rætur við margföldun og deilingu. Þær gilda ekki á sama hátt við samlagningu og frádrátt.

DÆMI 44

Liðir með sömu rót eftir einföldun

$$\begin{aligned}\sqrt{18} + \sqrt{50} \\ &= \sqrt{9 \cdot 2} + \sqrt{25 \cdot 2} \\ &= 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} \\ &= (3 + 5)\sqrt{2} \\ &= 8\sqrt{2}\end{aligned}$$

Nú má leggja saman stuðlana því báðir liðir innihalda sömu rót, $\sqrt{2}$. Þetta tengist sameiningu liða í 3. tíma.

Óþekktur þáttur eða nefnari

DÆMI 45

Hvað á að koma í auða reitinn?

Látum q tákna óþekktu töluna.

$$\sqrt{8}q = \sqrt{40}$$

$$q = \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{8}} = \sqrt{5}$$

$$\sqrt{112} = q\sqrt{7}$$

$$q = \sqrt{\frac{112}{7}} = 4$$

$$\sqrt{6} = \frac{q}{\sqrt{2}}$$

$$q = \sqrt{6}\sqrt{2}$$

$$q = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5} = \frac{\sqrt{45}}{q}$$

$$q\sqrt{5} = \sqrt{45}$$

$$q = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = 3$$

Í síðustu jöfnunni verður $q \neq 0$. Prófaðu með innsetningu í upphaflegu jöfnuna:

$$\frac{\sqrt{45}}{3} = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5}.$$

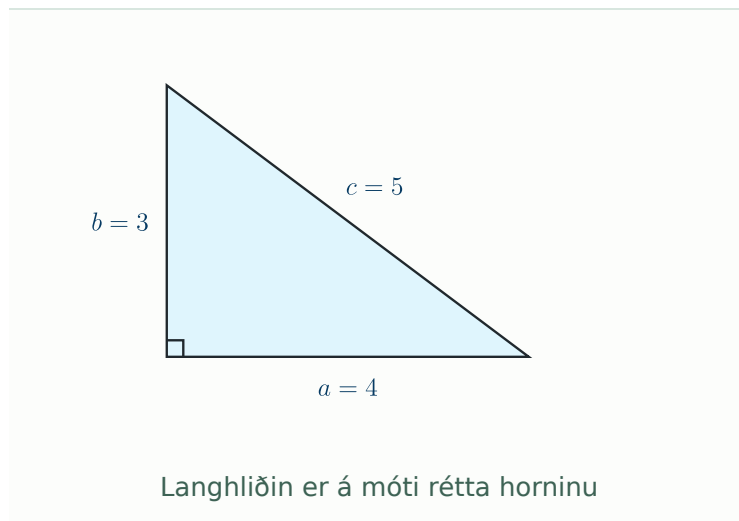
MUNDU: $\sqrt{x^2} = |x|$, ekki alltaf x . Strikin $|x|$ tákna **algildi**, það er fjarlægð frá núlli. Til dæmis er $|-6| = 6$. Reglan $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ sem við notum hér gerir ráð fyrir $a, b \geq 0$. Við vinnum með rauntölur.

Regla Pýþagórasar

Þetta lærir þú: Að þekkja langhlið, finna óþekkta hlið og nota regluna við hornalínur og flatarmál.

Rétt horn er forsenda

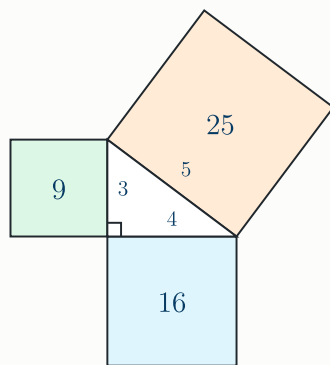
Í rétthyrndum þríhyrningi er eitt hornið 90° . Hliðin á móti rétta horninu heitir langhlið; hinar tvær eru skammhliðar.



REGLA PÝÞAGÓRASAR: Ef a, b eru skammhliðar og c langhlið, þá gildir

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ferningur á langhlið hefur jafn mikið flatarmál og feringarnir á skammhliðunum samanlagt. Í myndinni: $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2$.



$$16 + 9 = 25$$

Hliðarlengdir þríhyrningsins eru 3, 4 og 5. Flatarmál feringanna eru 9, 16 og 25 feringseiningar.

DÆMI 46

Langhliðin er óþekkt

Skammhliðar eru 12 cm og 16 cm. Þá er

$$c^2 = 12^2 + 16^2$$

$$c^2 = 144 + 256$$

$$c^2 = 400$$

$$c = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

Við leggjum feringana saman og tökum svo rót. Við leggjum ekki bara hliðarlengdirnar saman.

DÆMI 47

Skammhliðin er óþekkt

Langhlið er 17 m og önnur skammhliðin er 8 m. Þá er

$$a^2 + 8^2 = 17^2$$

$$a^2 = 289 - 64$$

$$a^2 = 225$$

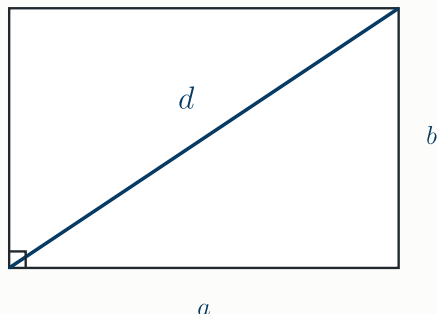
$$a = 15 \text{ m}$$

Við drögum frá þegar skammhlið er óþekkt.

ATH.: Langhliðin er á móti rétta horninu, óháð því hvernig myndinni er snúið. Hún er alltaf lengsta hliðin. Neikvæð tala undir rót í lengdarreikningi bendir oft til þess að langhliðin hafi verið ranglega valin.

Hornalína í feringi eða rétthyrningi

Hornalína er strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem eru ekki endapunktur sömu hliðar. Hún skiptir rétthyrningi í tvo rétthyrnda þríhyrninga.



Hornalína skiptir rétthyrningi í tvo þríhyrninga

DÆMI 48

Hornalína með tugabrotslengdum

Rétthyrningur hefur hliðar 3,2 m og 5,1 m. Hornalínan er

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{3,2^2 + 5,1^2} \\&= \sqrt{10,24 + 26,01} \\&= \sqrt{36,25} \\&\approx 6,02 \text{ m}\end{aligned}$$

Í feringi með hlið h er $d = \sqrt{2h^2} = h\sqrt{2}$, því $h > 0$.

Rétthyrningur hefur ummál 46 cm og lengd 14 cm. Fyrst finnum við breiddina b :

$$2(14 + b) = 46$$

$$14 + b = 23$$

$$b = 23 - 14$$

$$b = 9$$

Síðan fæst hornalínan

$$d$$

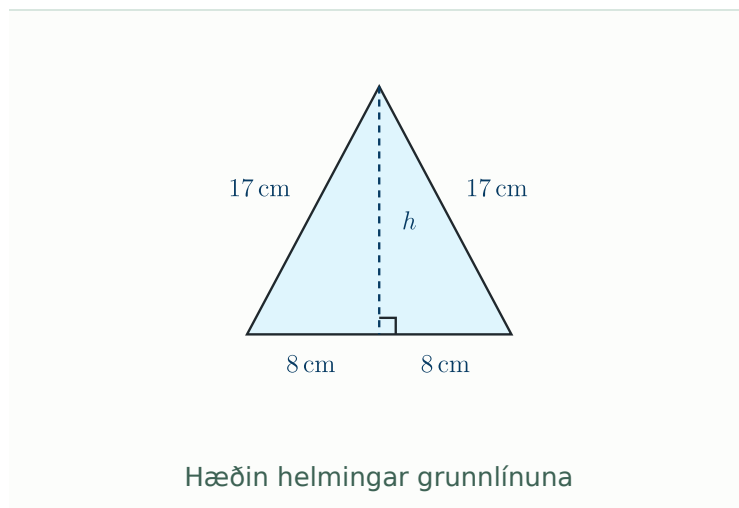
$$= \sqrt{14^2 + 9^2}$$

$$= \sqrt{277}$$

$$\approx 16,64 \text{ cm}$$

Flatarmál jafnarma þríhyrnings

Í jafnarma þríhyrningi eru tvær hliðar jafnlangar og kallast þær armar. Hæð frá hornpunktinum milli armanna skiptir grunnlínunni í tvo jafn langa hluta. Þá má nota tvo rétthyrnda þríhyrninga.



Armarnir eru 17 cm og grunnlínán 16 cm. Helmingur grunnlínunnar er 8 cm:

$$h$$

$$= \sqrt{17^2 - 8^2}$$

$$= \sqrt{289 - 64}$$

$$= 15 \text{ cm}$$

$$F = \frac{gh}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120 \text{ cm}^2$$

Þegar hæðin er gefin

Jafnarma þríhyrningur hefur 10 m langa arma og 8 m hæð. Látum u vera hálfa grunnlínuna.

$$u^2 + 8^2 = 10^2$$

$$u^2 = 100 - 64$$

$$u^2 = 36$$

$$u = 6 \text{ m}$$

Öll grunnlínán er $g = 2u = 12 \text{ m}$ og flatarmálið

$$F = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48 \text{ m}^2$$

Ekki nota $u = 6$ sem alla grunnlínuna í flatarmálsformúlunni.

Frá þríhyrningi að jafn stórum ferningi

DÆMI 52

Tvær formúlur í réttri röð

Rétthyrndur þríhyrningur hefur langhlið 41 mm og aðra skammhlið 9 mm. Finna á hlið fernings með sama flatarmál.

SKREF 1 Hin skammhliðin er

b

$$= \sqrt{41^2 - 9^2}$$

$$= \sqrt{1600}$$

$$= 40 \text{ mm}$$

SKREF 2 Flatarmál þríhyrningsins er

$$F = \frac{9 \cdot 40}{2} = 180 \text{ mm}^2$$

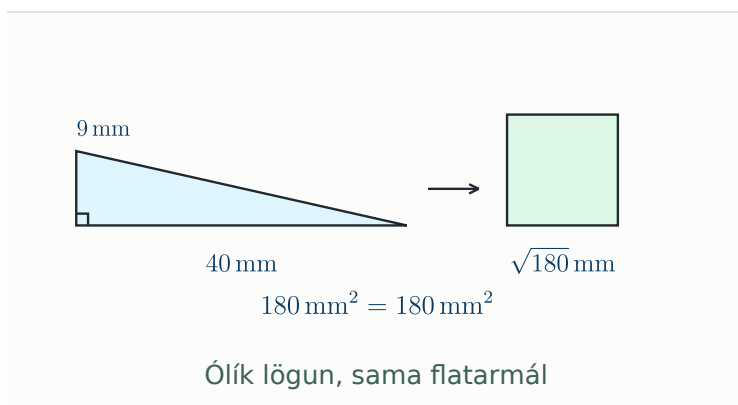
SKREF 3 Hlið ferningsins er

h

$$= \sqrt{180}$$

$$= 6\sqrt{5}$$

$$\approx 13,42 \text{ mm}$$



Myndirnar eru í sama kvarða og hafa sama flatarmál, þótt þær hafi ólíka lögun.

MUNDU: Í flatarmálsformúlunni $F = \frac{gh}{2}$ verður h að vera hornrétt á grunnlínuna g . Hlið sem liggur á ská á myndinni er ekki endilega hæð þríhyrningsins.

Regla Pýþagórasar í orðadæmum

Þetta lærir þú: Að finna rétta þríhyrninginn í aðstæðum, greina milliniðurstöðu frá lokasvari og reikna hæðarbreytingu.

Teiknaðu stærðfræðilíkan

Veldu þríhyrninginn sem tengir þekktar stærðir við óþekktu lengdina. Merktu rétta hornið. Reglan gildir aðeins þegar þetta horn er rétt.

Rétthyrndur rammi er 30 cm breiður og 40 cm hár. Skástífa milli gagnstæðra horna er langhlið:

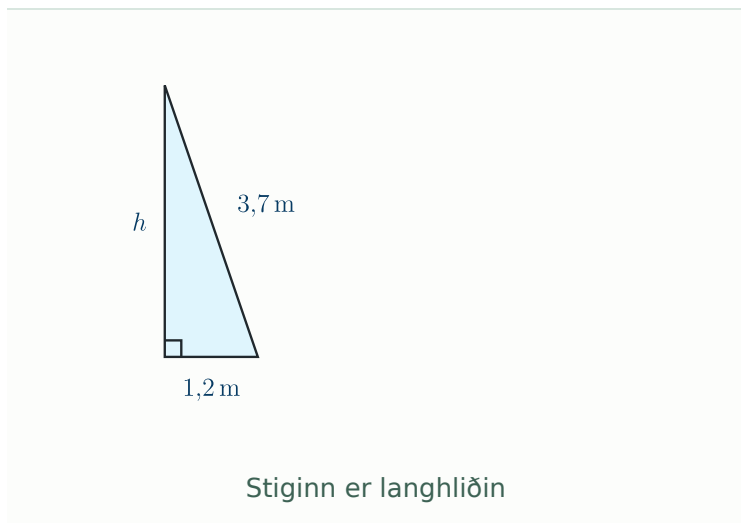
 ℓ

$$\begin{aligned} &= \sqrt{30^2 + 40^2} \\ &= \sqrt{900 + 1600} \\ &= 50 \text{ cm} \end{aligned}$$

Stigi er 3,7 m langur. Fótur hans er 1,2 m frá lóðréttum vegg. Hæðin sem hann nær er skammhlið:

 h

$$\begin{aligned} &= \sqrt{3,7^2 - 1,2^2} \\ &= \sqrt{13,69 - 1,44} \\ &= 3,5 \text{ m} \end{aligned}$$



Við gerum ráð fyrir láréttu gólfi og lóðréttum vegg. Þau mynda rétt horn.

Hornalína auglýsingaspjalds

Auglýsingaspjald er 42 cm á breidd og 65 cm á hæð. Finna á fjarlægð milli gagnstæðra hornpunkta:

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{42^2 + 65^2} \\ &= \sqrt{5989} \\ &\approx 77,39 \text{ cm} \end{aligned}$$

Hornalínan er langhlið rétthyrnds þríhyrnings þar sem skammhliðarnar eru breidd og hæð spjaldsins.

Fjórar eins skástífur

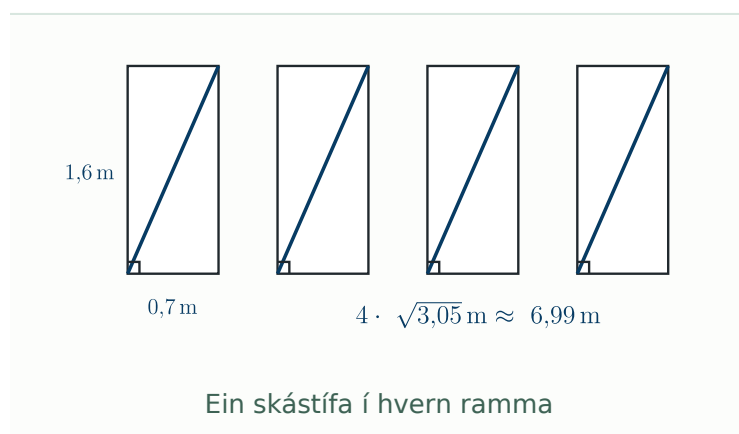
Smíða á fjóra rétthyrnda ramma, hvern 1,6 m háan og 0,7 m breiðan. Hver rammi fær eina skástífu milli gagnstæðra horna. Hver stífa er

$$\begin{aligned} &\sqrt{1,6^2 + 0,7^2} \\ &= \sqrt{3,05} \text{ m} \end{aligned}$$

Samanlögð lengd er

$$\begin{aligned} &4\sqrt{3,05} \\ &\approx 6,99 \text{ m} \end{aligned}$$

Án aukalengdar við skurð eða festingar. Námunðaðu eftir margföldunina.



Útreikningur með reglu Pýþagórasar er stundum milliskref

DÆMI 56

Tvær leiðir milli palla

Milli tveggja palla er 2,5 m hæðarmunur. Skábraut tengir þá og lárétta fjarlægðin milli enda hennar er 6 m. Lengd brautarinnar er langhlið:

ℓ

$$= \sqrt{2,5^2 + 6^2}$$

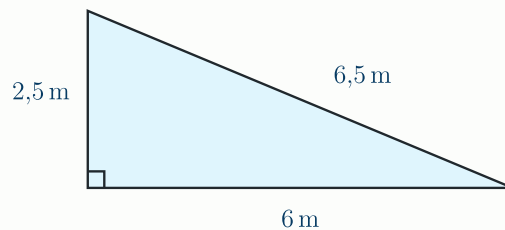
$$= \sqrt{6,25 + 36}$$

$$= 6,5 \text{ m}$$

Þjálfunarleið liggur upp 2,5 m lóðréttan stiga og síðan niður skábrautina. Heildarlengdin er

$$2,5 + 6,5$$

$$= 9 \text{ m}$$



Heildarleiðin er stigi og skábraut

Hornalína ferningslaga dúks

Hornalína ferningslaga dúks er 1,90 m. Ef hliðin er h , þá er

$$h^2 + h^2 = 1,90^2$$

$$2h^2 = 3,61$$

$$h^2 = 1,805$$

$$h = \sqrt{1,805}$$

$$h \approx 1,34 \text{ m}$$

Ekki deila hornalínunni með 2: almenna reglan er $h = \frac{d}{\sqrt{2}}$.

Heildarvegalengd

DÆMI 58

Vélmenni ekur eftir hliðum þríhyrnings

Vélmenni ekur fyrst beint áfram, beygir síðan um 90° og ekur 60 m. Að lokum ekur það 109 m eftir beinni línu aftur á upphafsstað. Fyrsti leggurinn er

a

$$= \sqrt{109^2 - 60^2}$$

$$= \sqrt{11881 - 3600}$$

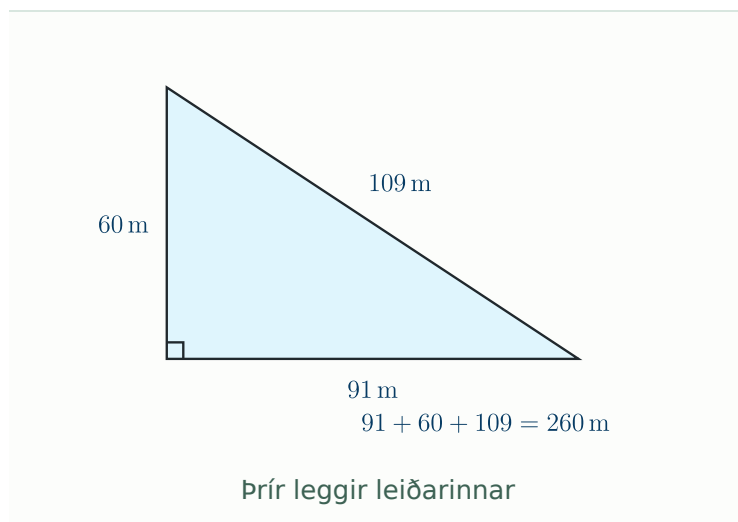
$$= 91 \text{ m}$$

Heildarvegalengdin er

$$91 + 60 + 109$$

$$= 260 \text{ m}$$

Niðurstaða rótareikningsins er aðeins fyrsti leggurinn.

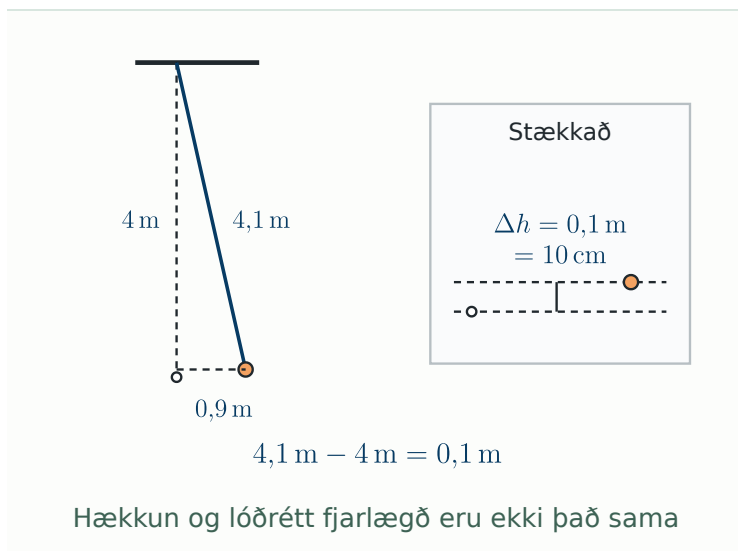


Hversu mikið hækkar hangandi lampi?

DÆMI 59

Lengd snúru og lóðrétt fjarlægð

Lampi hangir fyrst beint niður úr 4,1 m langri snúru. Hann er færður 0,9 m til hliðar og snúran er áfram bein og spennt. Festipunkturinn hreyfist ekki.



SKREF 1 Lóðréttu fjarlægðin frá festingu að lampanum er skammhliðin y :

$$y^2 + 0,9^2 = 4,1^2$$

$$y^2 = 16,81 - 0,81$$

$$y^2 = 16$$

$$y = 4 \text{ m}$$

SKREF 2 Áður var lampinn 4,1 m neðan við festingu. Nú er hann 4 m neðan við hana. Hækkunin er því

$$\Delta h$$

$$= 4,1 - 4$$

$$= 0,1 \text{ m}$$

$$= 10 \text{ cm}$$

Almennt, fyrir beina snúru með lengd L og lárétta færslu a , þar sem $0 \leq a \leq L$:

$$\Delta h = L - \sqrt{L^2 - a^2}$$

ATH.: Rótin gefur hér nýju lóðréttu fjarlægðina frá festingu, ekki hækkunina. Lokasurning orðadæmisins ræður því hvort bæta þarf við, draga frá eða leggja saman fleiri lengdir.

GÁTLISTI LOTUNNAR

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt.

1. tími • Ferningstölur og flatarmál

- ☐ Ég get reiknað ferning heiltölu, brots og tugabrots og greint áhrif sviga.
- ☐ Ég get reiknað flatarmál hrings, fernings og litaðs svæðis og yfirborð tenings.

2. tími • Ferningsrætur og námundun

- ☐ Ég get útskýrt muninn á a^2 og $\sqrt{a}$ og prófað ferningsrót.
- ☐ Ég get námundað að tilteknum fjölda aukastafa eða markverðra tölustafa.

3. tími • Stæður og formúlur

- ☐ Ég get séð hvað er undir rót og slegið stæðuna rétt inn á vasareikni.
- ☐ Ég get sameinað liði með sömu rót, notað formúlu og reiknað breytingu á gildi.

4. tími • Einfaldar annars stigs jöfnur

- ☐ Ég get einangrað ferningslið og fundið báðar lausnir þegar þær eru til.
- ☐ Ég get valið leyfilega lausn í orðadæmi og prófað hana með innsetningu.

5. tími • Jöfnur áfram

- ☐ Ég get einfaldað $(kx)^2$, margfeldi og summur ferningsliða.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu fyrir summu eða mismun flatarmála.

6. tími • Blönduð orðadæmi

- ☐ Ég get fundið hliðar, rásíus, þvermál og ummál út frá viðeigandi gögnum.
- ☐ Ég get útskýrt hvernig hliðarlengd breytist þegar flatarmál margfaldast.

- ☐ Ég get einangrað óþekkta stærð í gefnu líkani og skráð rétta einingu.

7. tími • Rótareikningur

- ☐ Ég get margfaldað og deilt rótum og nefnt skilyrði reglnanna.
- ☐ Ég get einfaldað ferningsrót með því að þátta töluna undir rótartákninu og gefið nákvæmt svar.
- ☐ Ég get fundið óþekkta þátt eða nefnara og prófað svarið.

8. tími • Regla Pýþagórasar

- ☐ Ég get greint langhlið og skammhliðar óháð því hvernig mynd snýr.
- ☐ Ég get fundið óþekkta hlið, hornalínu og hæð í viðeigandi þríhyrningi.
- ☐ Ég get tengt lengdarreikning við flatarmál og ummál.

9. tími • Regla Pýþagórasar í orðadæmum

- ☐ Ég get teiknað rétthyrndan þríhyrning sem lýsir aðstæðum orðadæmis.
- ☐ Ég get reiknað heildarlengd eða hæðarbreytingu eftir að óþekkt hlið er fundin.

HUGTÖK LOTUNNAR

Ferningstala

Tala sem fæst þegar heil tala er hafin í annað veldi, til dæmis $6^2 = 36$. Ferningur almennrar tölu a er margfeldið $a \cdot a$.

Sjá 1. tíma.

Minna en, stærra en og jafnt og

Þessi tákn eru notuð til að bera saman tölur eða gildi stæðna. Lestu alltaf frá vinstri til hægri.

- $<$ merkir **minna en**: $3 < 7$ er lesið „þrír eru minni en sjö“.
- $>$ merkir **stærra en**: $7 > 3$ er lesið „sjö eru stærri en þrír“.
- $=$ merkir **jafnt og**: $4 + 2 = 6$ segir að báðum megin sé sama gildi.

Minnishjálp: Opið á $<$ og $>$ snýr að stærri tölunni; oddurinn bendir á þá minni.

Táknin $\leq$ og $\geq$ merkja **minna en eða jafnt og** og **stærra en eða jafnt og**. Til dæmis merkir $a \geq 0$ að a sé núll eða jákvæð tala.

Sjá 1. tíma.

Flatarmál

Stærð tvívíðs flatar, mæld í ferningseiningum, til dæmis cm^2 . Ferningur: $F = h^2$.

Rétthyrningur: $F = ab$.

Sjá 1. tíma.

Svæði milli tveggja hringja

Hér er átt við svæðið sem liggur innan stærri hrings en utan minni hrings.

Hringirnir hafa sömu miðju. Svæðið verður eftir þegar minni hringurinn er tekinn úr þeim stærri.

Sjá 1. tíma.

Radíus

Radíus er strik frá miðju hrings að punkti á hringnum; einnig er orðið notað um lengd striksins. Radíus er oft táknaður með r . Flatarmál hrings er $F = \pi r^2$.

Sjá 1. tíma.

Þvermál

Strik milli tveggja punkta á hringferli sem liggur gegnum miðju hringsins; einnig lengd þess. Hér táknunum við þvermál með p . Þvermál er tvöfaldur radíus: $p = 2r$.

Sjá 1. tíma.

Talan π

Hlutfall ummáls hrings og þvermáls hans. $\pi \approx 3,14159$. Notaðu π -hnapp í útreikningum.

Sjá 1. tíma.

Yfirborðsflatarmál

Samanlagt flatarmál allra ytri flata hlutar. Fyrir tening með brún h er það $6h^2$.

Sjá 1. tíma.

Ferningsrót

Ferningsrót tölu er talan sem er núll eða jákvæð og gefur upphaflegu töluna þegar hún er margfölduð með sjálfri sér. Til dæmis er $\sqrt{36} = 6$, því $6^2 = 36$. Neikvæðar tölur eiga sér ekki ferningsrót í rauntölum.

Sjá 2. tíma.

Algildi

Algildi segir hversu langt tala er frá núlli á talnalínu. Það skiptir ekki máli hvorum megin við núll talan er. Tölurnar -5 og 5 eru báðar fimm einingum frá núlli.

Við skrifum tvö lóðrétt strik utan um töluna til að tákna algildi: $|-5| = 5$ og $|5| = 5$.

Við lesum $|-5|$ sem „algildi mínus fimm“. Algildi er alltaf jákvætt eða núll; $|0| = 0$.

Þetta skýrir regluna $\sqrt{x^2} = |x|$: ferningsrótin gefur alltaf niðurstöðu sem er jákvæð eða núll. Til dæmis er $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$.

Sjá 2. tíma.

Nákvæmt gildi og nálgun

$\sqrt{7}$ er nákvæmt gildi; $2,646$ er námunduð nálgun þess. Táknið $=$ merkir jafnt og; $\approx$ merkir um það bil jafnt og.

Sjá 2. tíma.

Aukastafir

Tölustafir hægra megin við tugabrotskommu. Talan $4,250$ er skrifuð með þremur aukastöfum.

Sjá 2. tíma.

Markverðir tölustafir

Tölustafir sem lýsa nákvæmni tölu, taldir frá fyrsta staf sem er ekki núll. Í $0,00420$ eru þrír: 4, 2 og síðasta 0.

Sjá 2. tíma.

Stuðull

Tala sem breyta eða stæða er margfölduð með. Í $7x^2$ og $7\sqrt{6}$ er stuðullinn 7.

Sjá 3. tíma.

Liðir með sömu rót

Liði má sameina með samlagningu eða frádrætti stuðla þegar rótin er sú sama eftir einföldun. Til dæmis er $2\sqrt{5} + 7\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$. Stuðlarnir leggjast saman en rótin helst óbreytt.

Sjá 3. tíma.

Formúla

Jafna sem lýsir tengslum stærða. Í formúlunni $F = ab$ er flatarmál rétthyrnings táknað með F og hliðarlengdir hans með a og b .

Sjá 3. tíma.

Annars stigs jafna

Jafna þar sem hæsta veldi óþekktunnar er annað veldi, eftir að jafnan hefur verið einfölduð. Í þessu hefti leysum við jöfnur sem má færa á formið $x^2 = k$.

Sjá 4. tíma.

Einangrun

Að framkvæma sömu leyfilegu aðgerð á báðum hliðum jöfnu þar til óþekkta stærðin eða tiltekinn liður stendur einn öðrum megin.

Sjá 4. tíma.

Lausn jöfnu

Gildi sem gerir jöfnuna sanna við innsetningu. Táknið $\pm$ stendur fyrir bæði plús og mínus: $x = \pm 3$ merkir $x = 3$ eða $x = -3$.

Sjá 4. tíma.

Ummál

Lengd útlínu flatar. Ferningur: $U = 4h$. Rétthyrningur: $U = 2(a + b)$. Mælt í lengdareiningum, ekki ferningseiningum.

Sjá 6. tíma.

Þáttur sem er ferningstala

Þegar tala er skrifuð sem margfeldi kallast tölurnar sem margfaldaðar eru saman þættir. Í $72 = 36 \cdot 2$ er 36 bæði þáttur í 72 og ferningstala. Því má skrifa

$$\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Sjá 7. tíma.

Rétthyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt rétt horn, 90° . Regla Pýþagórasar gildir fyrir slíka þríhyrninga.

Sjá 8. tíma.

Langhlið

Hliðin á móti rétta horninu í rétthyrndum þríhyrningi. Hún er lengsta hliðin.

Sjá 8. tíma.

Skammhliðar

Hliðarnar tvær sem mynda rétta hornið í rétthyrndum þríhyrningi.

Sjá 8. tíma.

Regla Pýþagórasar

Ef a, b eru skammhliðar og c er langhlið, þá er $a^2 + b^2 = c^2$.

Sjá 8. tíma.

Hornalína

Strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem eru ekki endapunktur sömu hliðar. Í rétthyrningi með hliðarlengdir a og b er lengd hornalínunnar $d = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Sjá 8. tíma.

Jafnarma þríhyrningur

Þríhyrningur með tvær jafnlangar hliðar sem kallast armar. Þriðja hliðin kallast grunnlína. Hæð frá hornpunktinum milli armana skiptir grunnlínunni í tvo jafn langa hluta.

Sjá 8. tíma.

Hæð þríhyrnings

Strik frá hornpunkti þríhyrnings hornrétt á mótlæga hlið eða framlengingu hennar; einnig lengd striksins. Mótlæga hliðin er þá grunnlínán. Flatarmálið er $F = \frac{gh}{2}$, þar sem g er lengd grunnlínunnar og h samsvarandi hæð.

Sjá 8. tíma.

Hæðarbreyting

Ný hæð að frádreginni fyrri hæð, miðað við sama viðmið í bæði skiptin. Þegar lampi er færður til hliðar stýttist lóðréttu fjarlægðin frá festingunni að lampanum og lampinn hækkar.

Sjá 9. tíma.

Veldisstofn

Talan sem er hafin í veldi. Í 6^2 er 6 veldisstofninn.

Sjá 1. tíma

Veldisvísir

Litla talan ofan til hægri við veldisstofninn. Í 6^2 er 2 veldisvísirinn. Hér segir hann að margfalda eigi 6 með sjálfri sér.

Sjá 1. tíma

Jafnaðarmerki

Táknið $=$ segir að það sem stendur vinstra megin hafi sama gildi og það sem stendur hægra megin.

Sjá 1. tíma

Nálgunarmerki

Táknið $\approx$ merkir „um það bil jafnt og“. Við notum það þegar tala er námunduð, til dæmis $\sqrt{2} \approx 1,41$.

Sjá 2. tíma

Formerki

Plús eða mínus framan við tölu segir hvort hún er jákvæð eða neikvæð. Núll er hvorki jákvætt né neikvætt. Í -6 er formerkið mínus.

Sjá 1. tíma

Óræð tala

Tala sem ekki er hægt að skrifa nákvæmlega sem brot úr tveimur heilum tölum. Til dæmis er $\sqrt{7}$ óræð tala. Tugabrotið heldur endalaust áfram án þess að ákveðinn kafli endurtaki sig sífellt.

Sjá 4. tíma